

## CHƯƠNG 3 : QUAN HỆ

**3.1 Quan hệ trên tập X :** R được nói là một quan hệ trên X nếu R là tập con của  $X \times X$ .

**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$  thì

$$\begin{aligned} X \times X &= \{ (x, y) : x, y \in X \} \\ &= \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3) \} \end{aligned}$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3) \} \subseteq X \times X.$$

$$R = \emptyset \subseteq X \times X.$$

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (1, 4) \} \not\subseteq X \times X. (1, 4) \notin X \times X.$$

**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R$  là quan hệ trên  $X$  được định nghĩa

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x + y \leq 4. \quad (*)$$

$$R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1)\}$$

**(\*)** còn được viết :

$$x R y \Leftrightarrow x + y \leq 4.$$

**Ví dụ :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R$  là quan hệ trên  $X$  được định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x > 1 \text{ và } x \neq 3. (*)$$



## **3.2 Các tính chất của một quan hệ trên tập X :**

**3.2.1 Phản xạ :** R là phản xạ nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x \in X, (x, x) \in R$$

$$P(x) : (x, x) \in R.$$

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

$$P(x) : (x, x) \in R.$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2) \} \subseteq X \times X.$$

R là phản xạ vì khi thay  $x = a \in X$ , ta có  $(a, a) \in R$   
ĐÚNG

(Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG).

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 2:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (3, 3) \} \subseteq X \times X.$$

R KHÔNG là phản xạ vì có  $2 \in X$  và  $(2, 2) \notin R$  có  
chân trị SAI

(Mệnh đề  $(*)$  SAI).

### Ví dụ 3 :

- Một chuỗi 4 bit là chuỗi có dạng  $xyzt$  với  $x, y, z, t \in \{0, 1\}$ . VD : 0011, 0100, 1101 là các chuỗi 4 bit.
- Cho  $X$  là tập các chuỗi 4 bit. Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$(x, y) \in R \iff$  Số bit 1 của  $x$  + Số bit 1 của  $y$  là chẵn.

VD :  $(0100, 1101) \in R$ ,  $(0011, 0100) \notin R$ .

**Quan hệ  $R$  là phản xạ** vì khi thay  $x =$  chuỗi 4 bit  $a$  ta luôn có

**Số bit 1 của  $a$  + Số bit 1 của  $a$  là số chẵn.**

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA  $R$  ta có  $(a, a) \in R$ .

(Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG).

$$\forall x \in X, (x, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 4 :** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x = y^2.$$

**$R$  là phản xạ ?**

Quan hệ  $R$  không là phản xạ vì có **2** mà  $2 \neq 2^2$ .

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA  $R$  ta có  $(2, 2) \notin R$ . Suy ra **(\*) SAI**.



**3.2.2 Đối xứng :** R là đối xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  mà  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbf{R}$  có chân trị **ĐÚNG**. Nếu  $(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \in \mathbf{R}$  cũng **ĐÚNG** với các cặp này thì mệnh đề (\*) **ĐÚNG**.
- Với  $x=y$  mệnh đề (\*) luôn đúng.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (3, 1) \} \subseteq X \times X.$$

R là đối xứng vì

- $(x=1, y=3) \in R$  ĐÚNG và  $(y=3, x=1) \in R$  ĐÚNG. Nên  $(x=1, y=3) \in R \rightarrow (y=3, x=1) \in R$  có chân trị ĐÚNG.
- $(x=3, y=1) \in R$  ĐÚNG và  $(y=1, x=3) \in R$  ĐÚNG. Nên  $(x=3, y=1) \in R \rightarrow (y=1, x=3) \in R$  có chân trị ĐÚNG.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ .

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3) \} \subseteq X \times X.$$

**R là đối xứng ?**

R KHÔNG là đối xứng.

Vì có  $2 \in X$ , có  $3 \in X$ , mà  $(2, 3) \in R$  ĐÚNG và  $(3, 2) \in R$  SAI, nên

$$(2, 3) \in R \rightarrow (3, 2) \in R \text{ có chân trị SAI.}$$

Suy ra mệnh đề (\*) SAI.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 3:** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

$R$  là quan hệ đối xứng ?.

$R$  là quan hệ đối xứng . Giả sử  $(a, b) \in R$  có chân trị **ĐÚNG**. Theo định nghĩa ta có  $a=b$ . Do đó  $b=a$  , suy ra  $(b, a) \in R$ . Vậy

$$(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R \text{ có chân trị đúng.}$$

**Vậy:** Mệnh đề  $(*)$  **ĐÚNG**.

$$\forall x, y \in X, (x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 4:** X là tập các chuỗi 4 bit.

$(x, y) \in R \Leftrightarrow$  Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

**R là đối xứng ?**

Quan hệ R là đối xứng. **Giả sử  $(a, b) \in R$  có chân trị đúng**, theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có

**Số bit 1 của a + Số bit 1 của b là số chẵn**

Suy ra

**Số bit 1 của b + Số bit 1 của a là số chẵn**

Vậy theo ĐỊNH NGHĨA CỦA R ta có  **$(b, a) \in R$** .

(Mệnh đề  $(*)$  ĐÚNG)

**3.2.3 Bắc cầu :** R là bắc cầu nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

$$p(x, y, z) : [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R.$$

---

- Mệnh đề (\*) ĐÚNG nếu thay x bằng giá trị bất kỳ a, thay y bằng giá trị bất kỳ b, thay z bằng giá trị bất kỳ c ta có  $p(a, b, c)$  có chân trị ĐÚNG.
- Mệnh đề (\*) SAI nếu có giá trị a, có giá trị b, có giá trị c và  $p(a, b, c)$  có chân trị SAI.

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  và  $(y, z)$  mà  **$[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R]$  có chân trị ĐÚNG**. Nếu  **$(x, z) \in R$**  cũng ĐÚNG với các cặp này thì mệnh đề (\*) ĐÚNG.
- Với  $x=y=z$  mệnh đề (\*) luôn đúng.



$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 1), (2, 3), (3, 4), (2, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu vì

-  **$[(x=2, y=3) \in R \wedge (y=3, z=4) \in R]$  ĐÚNG** và  **$(x=2, z=4) \in R$  ĐÚNG**. Nên

$$[(2, 3) \in R \wedge (3, 4) \in R] \rightarrow (2, 4) \in R \text{ ĐÚNG.}$$

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 2), (2, 3), (4, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là bắc cầu ?.

R KHÔNG là bắc cầu vì

-  **$[(x=1, y=2) \in R \wedge (y=2, z=3) \in R]$  có chân trị ĐÚNG và  $(1, 3) \in R$  SAI.** Nên

$$[(1, 2) \in R \wedge (2, 3) \in R] \rightarrow (1, 3) \in R \text{ SAI.}$$

**Vậy :** mệnh đề (\*) SAI.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

**Ví dụ 3 :**  $X = \mathbb{N}$ .  $x R y \Leftrightarrow x = y$ .

**Bắc cầu :**

Giả sử  $(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R$  có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa  $a=b$  và  $b=c$ . Do đó  $a=c$ , suy ra  $(a, c) \in R$ . Vậy  $[(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \rightarrow (a, c) \in R$  có chân trị đúng.

$$\forall x, y, z \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R \quad (*)$$

**Ví dụ 4:** X là tập các chuỗi 4 bit.

$(x, y) \in R \Leftrightarrow$  Số bit 1 của x + Số bit 1 của y là chẵn.

Quan hệ R là bắc cầu.



**3.2.4 Phản xứng :** R là phản xứng nếu mệnh đề sau ĐÚNG:

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

$$p(x, y) : [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y).$$

**Nhận xét :** Từ định nghĩa của mệnh đề (\*) ta thấy

- Chỉ cần kiểm tra mệnh đề (\*) với các cặp  $(x, y)$  mà  $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  có chân trị **ĐÚNG**. Nếu  $(x=y)$  cũng ĐÚNG với các cặp này thì mệnh đề (\*) ĐÚNG.
- Với  $x=y$  mệnh đề (\*) luôn đúng.

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng vì

- với tất cả các cặp  $x, y$  mà vế trái của  $P(x, y)$  đúng ta luôn có vế phải của  $P(x, y)$  đúng, nên kéo theo trong  $P(x, y)$  có cho chân trị đúng.
- Các cặp còn lại, vế trái của  $P(x, y)$  sai, nên kéo theo trong  $P(x, y)$  có cho chân trị đúng.

Vậy mệnh đề (\*) đúng.

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

**Ví dụ 2:** Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 3), (4, 4)\} \subseteq X \times X.$$

R là phản xứng ?

R là KHÔNG phản xứng. Vì có  $x = 1 \in X, y = 2 \in X$ , ta có  $(1, 2) \in R$  ĐÚNG,  $(2, 1) \in R$  ĐÚNG và  $1 = 2$  SAI

$$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \text{ SAI.}$$



$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

**Ví dụ 3:** Cho  $X = \mathbb{N}$  .  $x R y \Leftrightarrow x = y^2$ .

**R là phản xứng ?**

R là phản xứng. Giả sử  $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  **ĐÚNG** thì theo định nghĩa R ta có  $x=y^2$  và  $y = x^2$ . Suy ra  $y = y^4$ . Suy ra  $y=0$  , $x=0$  hay  $y = 1$  , $x=1$ . Ta có  $x=y$  có chân trị đúng.

(Các trường hợp còn lại  $[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  **SAI**)

### Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên  $\mathbb{Z}$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  như sau:

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y.$$

$R$  là phản xứng. Giả sử  **$[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R]$  ĐÚNG**, theo định nghĩa ta có  $x \leq y$  và  $y \leq x$ , suy ra  $x=y$ .

$$\forall x, y \in X, [(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R] \rightarrow (x = y) \quad (*)$$

**Ví dụ 5:** Cho  $X = \mathbb{Z}$  .  $R = \{(x, y): x < y\}$

**R là phản xứng ?**

Bài tập về nhà

## Bài tập tại lớp :

Kiểm tra các tính chất của các quan hệ trên  $X=\{1, 2, 3, 4\}$  dưới đây :

1 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,1), (1,3) \}$

2 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (4,4), (1,2), (4,1), (1,3), (3,1) \}$

3 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4, 1), (1,2), (2,3), (3,4) \}$

4 )  $R=\{ (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3) \}$

### 3.3 Quan hệ tương đương :

**3.3.1 Định nghĩa :** Cho R là quan hệ trên X. R được nói là quan hệ tương đương nếu R **phản xạ, đối xứng, bắc cầu**.

Ví dụ :  $X = \{1, 2, 3\}$

**Quan hệ tương đương :**

$$R1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$R2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$R3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (3,1), (1,3), (2, 3), (3, 2)\}$$

**Không là quan hệ tương đương :**

$$R4 = \{(1,1), (3,3)\} \text{ , không phản xạ.}$$

$$R5 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)\}, \text{ không đối xứng.}$$

$$R6 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3)\}, \text{ không bắc cầu.}$$

**Ví dụ 1:** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

**Ví dụ 2 :** Cho  $X$  là tập các chuỗi 4 bits. Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow \text{Số bit 1 của } x + \text{Số bit 1 của } y \text{ là chẵn.}$$

$R$  là quan hệ tương đương (Xem các ví dụ trước).

**Ví dụ 3:**  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

$(x, y) \in R \iff x-y$  chia hết cho 3.

1)  $R = \{ \dots \}$

2) R là quan hệ tương đương ?

a) **Phản xạ :**

b) **Đối xứng :**

c) **Bắc cầu :**

*Ta nói một số nguyên  $a$  chia hết cho số nguyên  $b$  nếu có số nguyên  $k$  sao cho  $a=kb$ .*

*Tập các số nguyên :  $\mathbb{Z}$ .*

**Ví dụ 3:**  $R$  là quan hệ trên  $\mathbb{Z}$ ,

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x-y \text{ chia hết cho } 3.$$

**$R$  là quan hệ tương đương ?**

- a) **Phản xạ** : Ta có  $x - x$  chia hết cho 3. Vậy  $R$  là phản xạ.
- b) **Đối xứng** : Ta có  $x-y$  chia hết cho 3 thì  $y-x$  cũng chia hết cho 3. Vậy  $R$  là đối xứng.
- c) **Bắc cầu** : Nếu  $x - y$  chia hết cho 3 và  $y - z$  chia hết cho 3 thì  $x - z = x - y + y - z$  cũng chia hết cho 3. Vậy  $R$  là bắc cầu.



### **Ví dụ 4:**

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

$R$  là quan hệ tương đương ?

## Ví dụ 4 (tiếp theo):

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

1)  $R$  là quan hệ tương đương. Gọi  $x=(a, b)$ ,  $y=(c,d)$ ,  $z=(e,f)$  là các phần tử thuộc  $X$ .

### a) Phản xạ :

Với phần tử bất kỳ  $x=(a, b) \in X$ , ta luôn có  $a+b=a+b$ . Theo định nghĩa  $(x, x) \in R$ .

**b) Đối xứng :** Giả sử  $(x, y) \in R$  có chân trị đúng. Theo định nghĩa ta có  $a+b=c+d$ . Do đó  $c+d=a+b$ . Theo định nghĩa  $(y, x) \in R$ . Mệnh đề:

$$(x, y) \in R \rightarrow (y, x) \in R$$

có chân trị đúng.

### c ) Bắc cầu :

Giả sử  $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$  có chân trị đúng.

Theo định nghĩa ta có  $a+b=c+d$  và  $c+d=e+f$ . Do đó  $a+b=e+f$ . Theo định nghĩa  $(x, z) \in R$ . Mệnh đề:

$$[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R] \rightarrow (x, z) \in R$$

có chân trị đúng.

**3.3.2 Định nghĩa :** Cho R là quan hệ tương đương trên X. Lớp tương đương chứa  $x \in X$  được định nghĩa

$$[x] = \{ y : (x, y) \in R \}$$

➤ Ta cũng viết  $\bar{x}$  thay cho  $[x]$ .

Ví dụ :  $X = \{1, 2, 3\}$

$$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1\}, [2] = \{2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2\}, [2] = \{1,2\}, [3] = \{3\}.$$

$$R_3 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (1,3), (3,1)\}$$

$$\Rightarrow [1] = \{1,2,3\}, [2] = \{1,2,3\}, [3] = \{1,2,3\}.$$

**Ví dụ 1 :**  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .

$(x, y) \in R \iff x-y$  chia hết cho 3.

$R = \{ (1, 4), (4, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 6), (6, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \}$

$[1] = ?$

...

$[6] = ?$

**Ví dụ 2:**  $X = \mathbb{Z}$ .

$(x, y) \in R \iff x-y$  chia hết cho 3.

*Quan hệ trên thường được viết là*

$$x \equiv y \pmod{3}$$

*(Quan hệ đồng dư modulo 3)*

*Ta có  $1 \equiv 4 \pmod{3}$  nhưng  $1 \not\equiv 2 \pmod{3}$ .*

$[0] = ?$

$[1] = ?$

### Ví dụ 3 :

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$  và  $R$  là quan hệ trên  $X$  sao cho

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a+b=c+d$$

Xác định lớp tương đương  $[(1,3)]$ ,  $[(2,4)]$ ,  $[(1,1)]$ .

1)  $[(1, 3)] = \{(1,3), (2,2), (3,1)\}$ .

2)  $[(2, 4)] = ?$

3)  $[(1, 1)] = ?$

**Ví dụ 4 :** Cho  $X = \mathbb{N}$ . Ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $X$  như sau:

$$(x, y) \in R \Leftrightarrow x=y.$$

Lớp tương đương chứa  $x$  là  $[x] = \{ x \}$ . (?)



**3.3.3 Định lý :** Cho  $R$  là quan hệ tương trên  $X$ . Ta có các mệnh đề sau đúng

a)  $\forall x \in X, x \in [x]$

b)  $\forall x, y \in X, x R y \leftrightarrow [x] = [y]$

c)  $[x] \cap [y] \neq \emptyset \text{ thì } [x] = [y]$

d)  $X = \bigcup_{x \in X} [x]$

### 3.4 Quan hệ thứ tự :

**3.4.1 Định nghĩa :** Cho  $R$  là quan hệ trên  $X$ .  $R$  được nói là quan hệ thứ tự nếu  $R$  **phản xạ, phản xứng, bắc cầu**.

- Ta cũng dùng ký hiệu  $\leq$  thay cho quan hệ thứ tự  $R$ .  
Thay vì viết  $a R b$  ta viết  $a \leq b$ .

## Ví dụ 1:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$$

Chứng minh  $R$  là một quan hệ thứ tự vì  $R$

**a) Phản xạ:** Bài tập

**b) Phản xứng:** Bài tập (Từ nhận xét).

**c) bắc cầu:** Bài tập (Từ nhận xét).

## Ví dụ 2:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (2,3), (3,2)\}$$

R không là quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. SAI
- c) Bắc cầu.

### Ví dụ 3:

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$$

R là một quan hệ thứ tự (Bài tập).

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

## Ví dụ 4:

Trên tập số nguyên dương  $N^+ = \{1, 2, \dots\}$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  như sau:

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

$$(R = \{(x, y) : x \mid y\})$$

$R$  là một quan hệ thứ tự ?.

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng. **Chú ý nếu  $a \in N^+$  thì  $a > 0$ .**
- c) bắc cầu.

**Ví dụ 5:**  $x, y \in \mathbb{N}^+$ .

$$x R y \Leftrightarrow y \text{ chia hết cho } x.$$

**Giải :**  $R$  là một quan hệ thứ tự ?.

**a) Phản xạ :** ?

**b) Phản xứng :** Giả sử với  $x=a$  ,  $y=b$  và  $[(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R]$  có chân trị ĐÚNG. Theo định nghĩa ta có  $a = k_1 b$  và  $b = k_2 a$ . Ta có  $a = k_1 k_2 a$ . Do  $a > 0$ ,  $b > 0$  nên  $k_1 > 0$  ,  $k_2 > 0$ . Suy ra  $k_1 k_2 = 1$ . Vậy  $a = b$ .

**c) Bắc cầu :** ?

## Ví dụ 6:

Cho  $X = \{1, 2, 3\}$ . Gọi  $\mathbb{P}(X)$  là tập tất cả các tập con của  $X$  ta định nghĩa quan hệ  $R$  trên  $\mathbb{P}(X)$  như sau:

$$A R B \Leftrightarrow A \subseteq B.$$

$R$  là một quan hệ thứ tự ? (BT)

- a) Phản xạ.
- b) Phản xứng.
- c) bắc cầu.

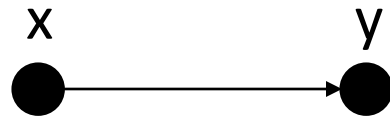


### 3.4.2 Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

Cho  $R$  quan hệ thứ tự trên  $X$ . Biểu đồ Hasse của  $R$  gồm --

- tập đỉnh  $X$  : ● ● ● ... ●

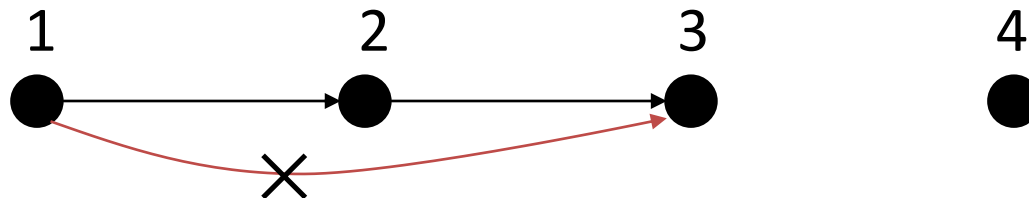
- tập cạnh  $E$  : Với  $x, y \in X, x \neq y$ , cạnh hướng từ  $x$  đến  $y$ , nếu  $(x, y) \in R$  và không có  $z (\neq x, y)$  và  $(x, z), (z, y) \in R$ .



**Ví dụ :**

Cho  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3)\}$



## Định nghĩa *biểu đồ Hasse*:

Ví dụ :

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4), (3,3), (3,4), (4,4)\}$



b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : y \text{ chia hết cho } x\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .  $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$



➤  $y$  chia hết cho  $x$  còn được ký hiệu bởi  $x \mid y$

### 3.4.3 Phần tử lớn nhất, phần tử bé nhất,:

**Định nghĩa 1 :** Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

a)  $M \in X$  là phần tử lớn nhất của  $X$  nếu

$$\forall x \in X, (x, M) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

b)  $m \in X$  là phần tử bé nhất của  $X$  nếu

$$\forall x \in X, (m, x) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

---

**Ví dụ 1:** Hãy cho biết phần tử lớn nhất, nhỏ nhất (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x|y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

**Chú ý : Tìm phần tử lớn nhất , bé nhất trong X.**

- Nếu có đường đi từ đỉnh **m** đến **tất cả các đỉnh y** thì **m** là phần tử bé nhất.
- Nếu **với mọi x** đều có đường đi từ đỉnh **x** đến **M** thì **M** là phần tử lớn nhất.

**Định nghĩa 2 :** Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

**a )**  $M \in A$  là phần tử lớn nhất của  $A \subseteq X$  nếu

$$\forall x \in A, (x, M) \in R$$

có chân trị ĐÚNG.

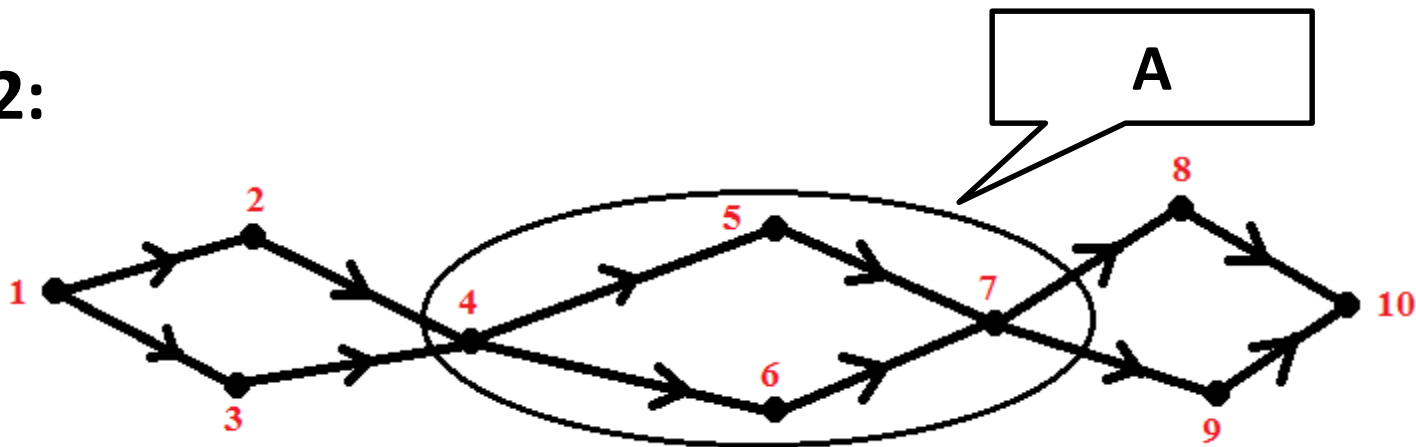
**b )**  $m \in A$  là phần tử bé nhất của của  $A \subseteq X$  nếu

$$\forall x \in A, (m, x) \in R$$

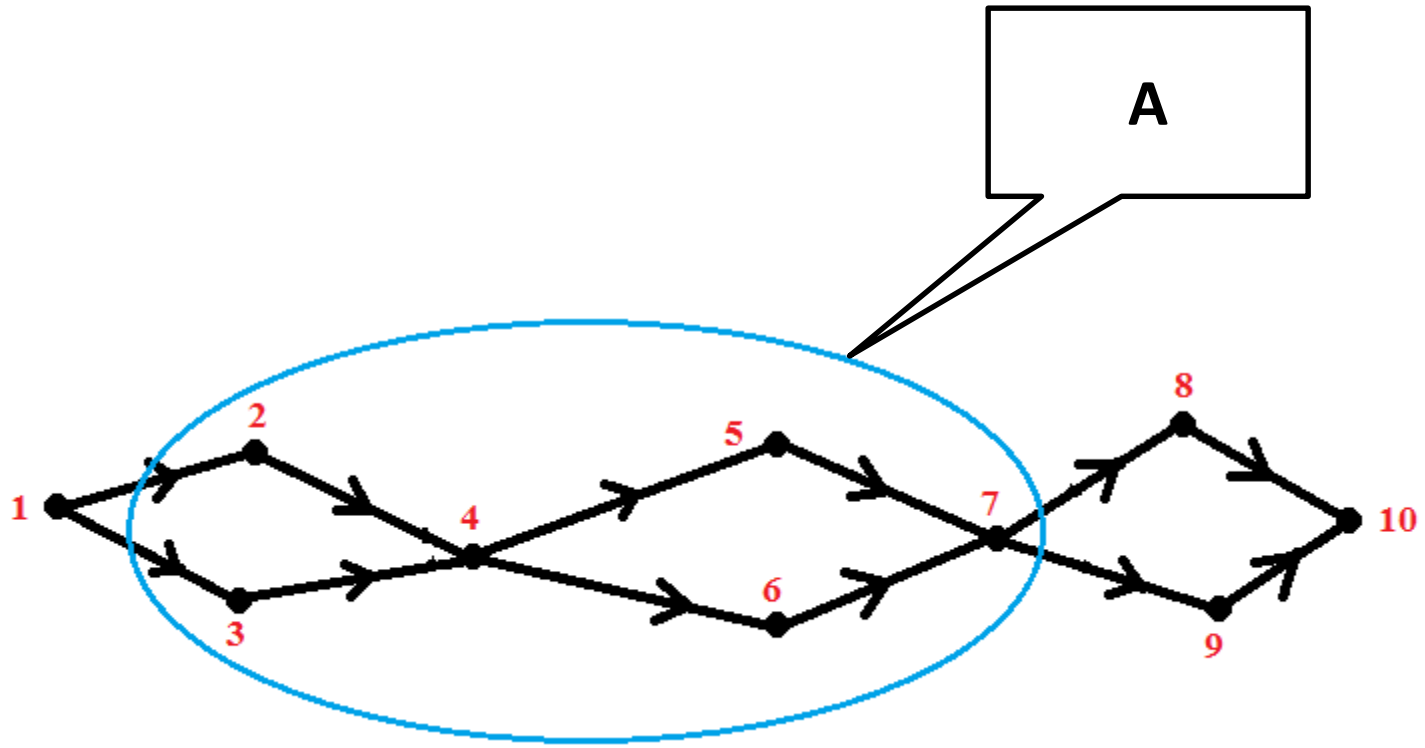
có chân trị ĐÚNG.

---

**Ví dụ 2:**



### Ví dụ 3:



### 3.4.4 Định nghĩa phần tử *tối đại, tối tiểu* :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$ .

**a )**  $M \in X$  là phần tử **tối đại** , nếu

$\forall x \in X, (M, x) \in R \rightarrow M = x$  có chân trị ĐÚNG.

**b )**  $m \in X$  là phần tử **tối tiểu** , nếu

$\forall x \in X, (x, m) \in R \rightarrow m = x$  có chân trị ĐÚNG.

---

**Ví dụ 1:** Hãy cho biết phần tử tối đại (biểu đồ Hasse).

a) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \leq y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$$

b) Quan hệ  $R = \{(x, y) : x \mid y\}$  trên  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ .

$$R = \{(1,1), \dots, (4,4), (1,2), (1,3), (1,4), (2,4)\}$$

c)  $U_6 = \{a \in \mathbb{N} : a \mid 6\} = \{1, 2, 3, 6\}$ . Trên  $U_6$  định nghĩa  $R$ :

$$x R y \Leftrightarrow x \mid y.$$

**Ví dụ 2 :**  $X = \{a, b, c\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (a, b), (a, c) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

**Ví dụ 3 :** Trên  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$  định nghĩa

$$x R y \Leftrightarrow x \leq y$$

- Phần tử tối thiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?



**Ví dụ 4:**  $X = \{a, b, c, d, e\}$

$R = \{ (a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (a, d), (a, e),$   
 $(b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e) \}$

- Vẽ biểu đồ Hasse
- Phần tử tối tiểu ?
- Phần tử tối đại ?
- Phần tử lớn nhất , phần tử bé nhất ?

### 3.4.5 Chặn trên chung, chặn dưới chung :

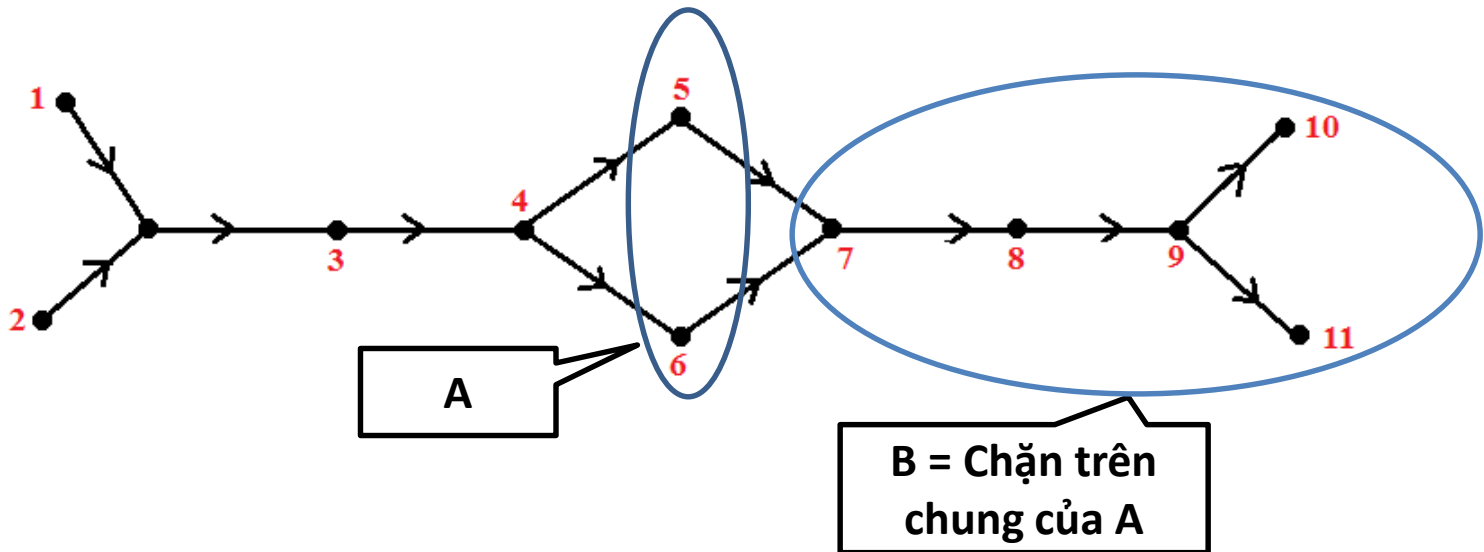
#### Định nghĩa 1 :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$  và  $A \subseteq X$ .

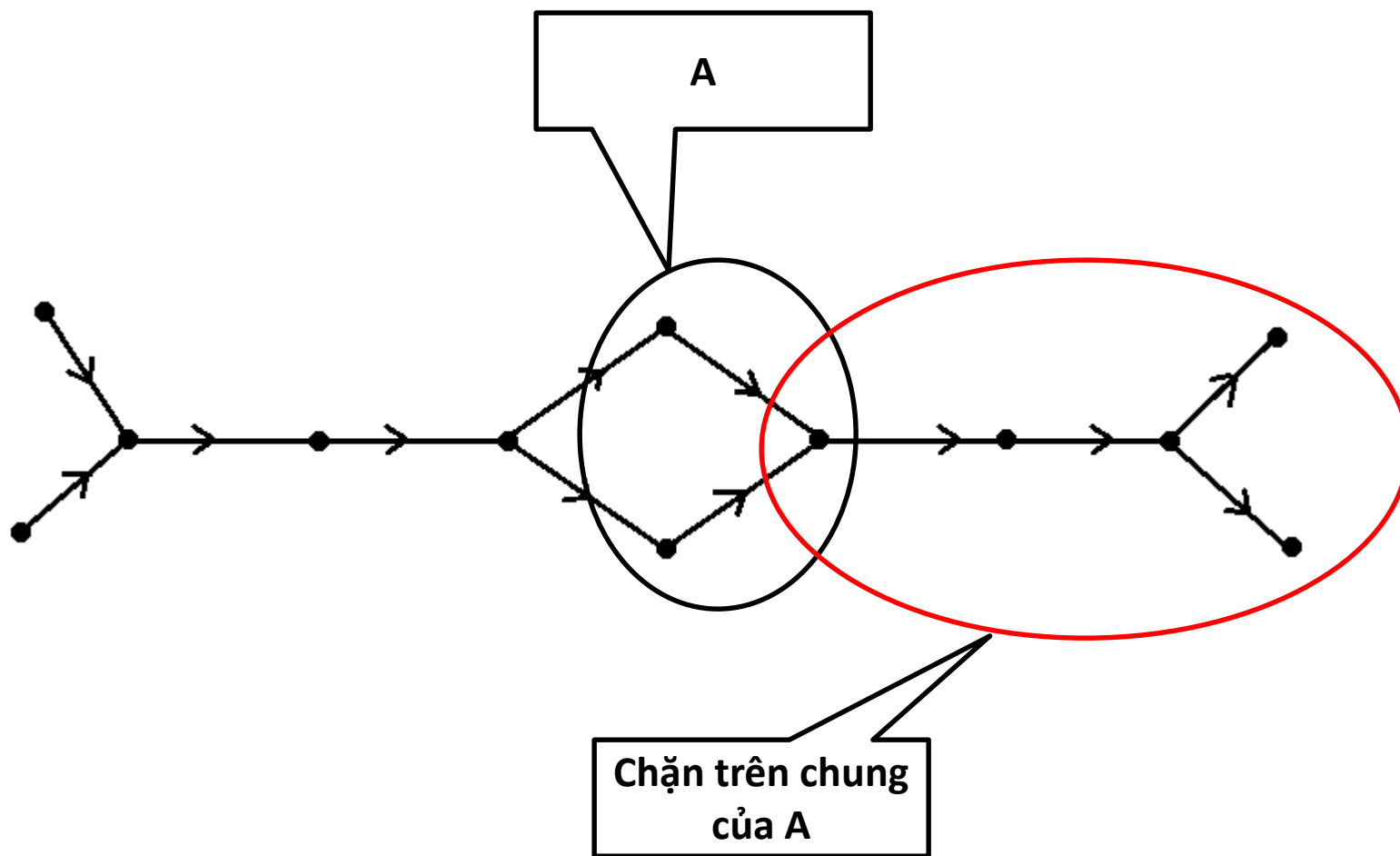
-  $c \in X$  là **chặn trên chung của  $A$**  nếu mệnh đề sau đúng

$$\forall x \in A, (x, c) \in R.$$

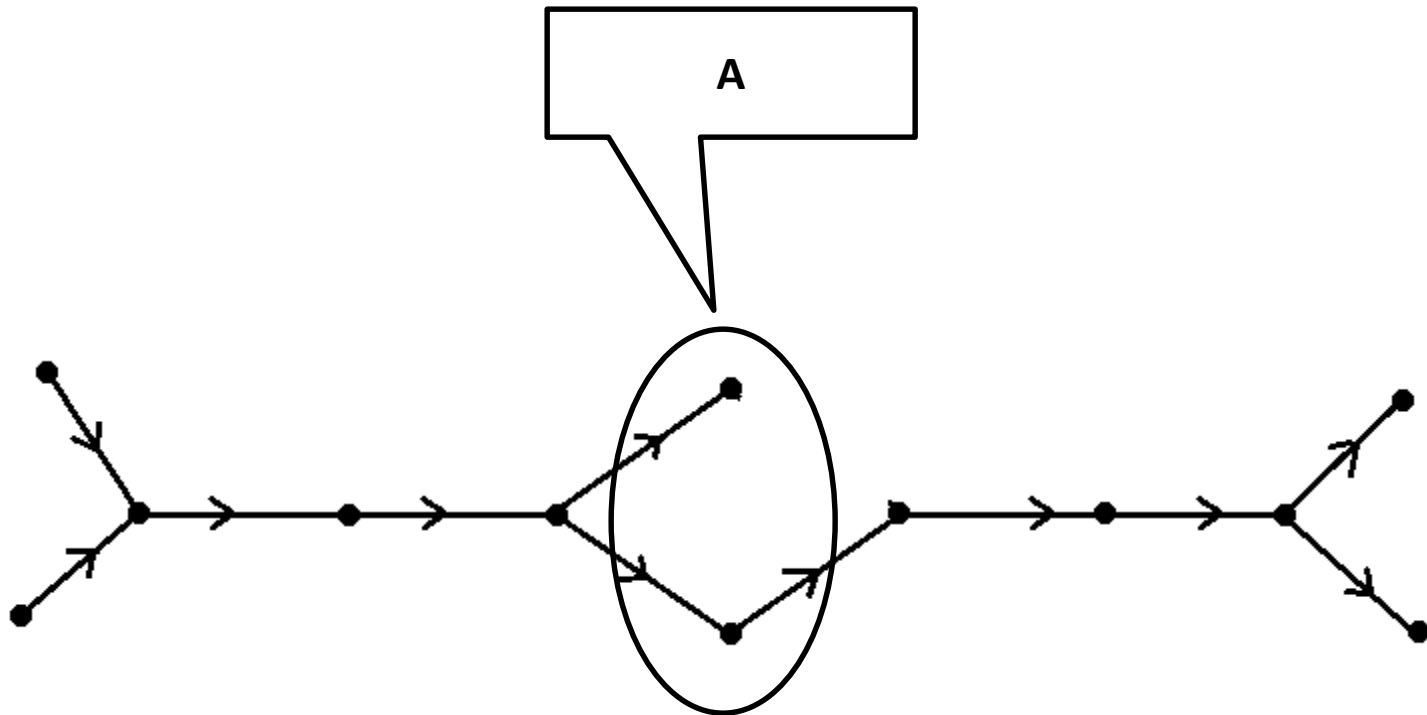
- Giá trị bé nhất (nếu có) của tập  $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn trên chung của } A \}$  được ký hiệu là  **$\sup A$** .



## Ví dụ 2 :



**Ví dụ 3 :** Không có chặn trên chung. Không có  $\sup A$ .



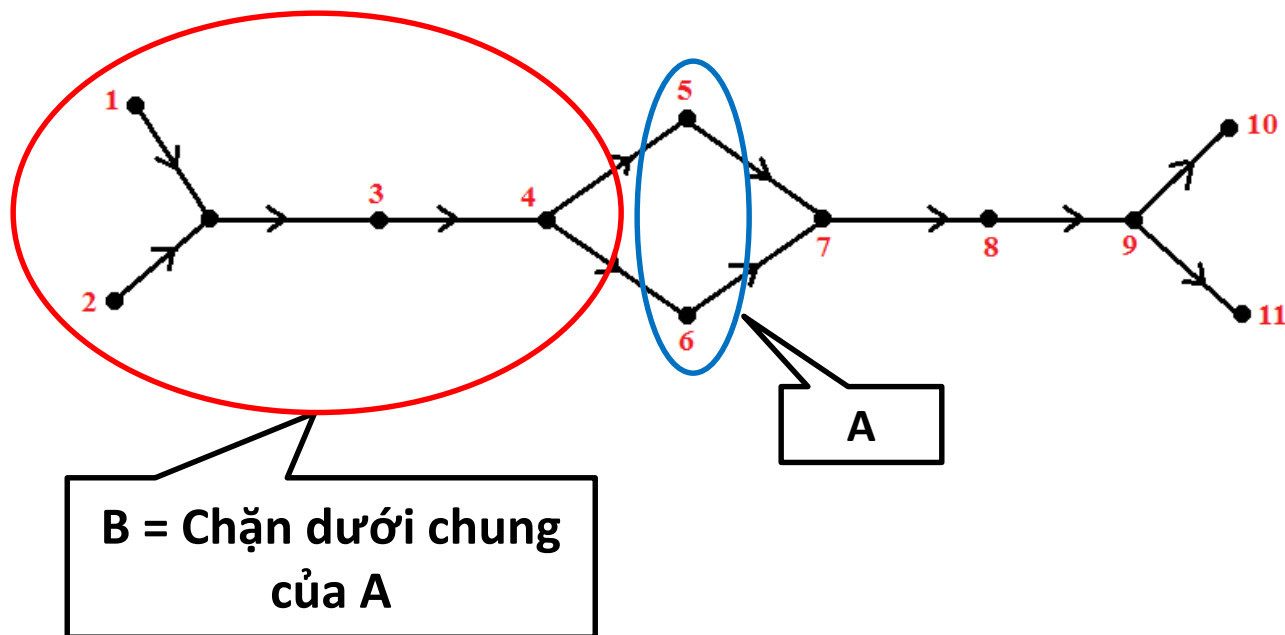
## Định nghĩa 2 :

Cho  $R$  là quan hệ thứ tự trên  $X$  và  $A \subseteq X$ .

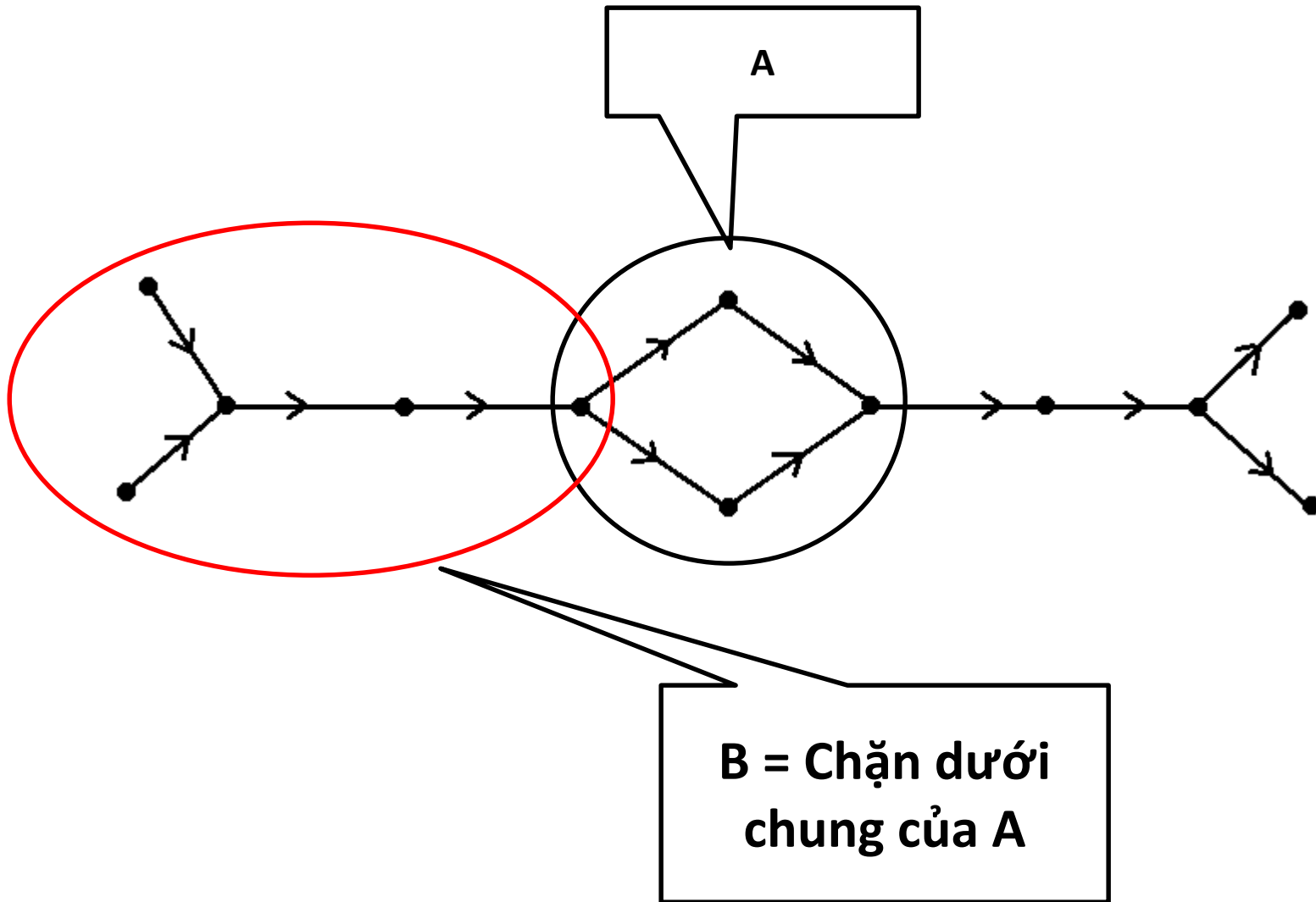
-  $c \in X$  là **chặn dưới chung của  $A$**  nếu mệnh đề sau đúng

$$\forall x \in A, (c, x) \in R.$$

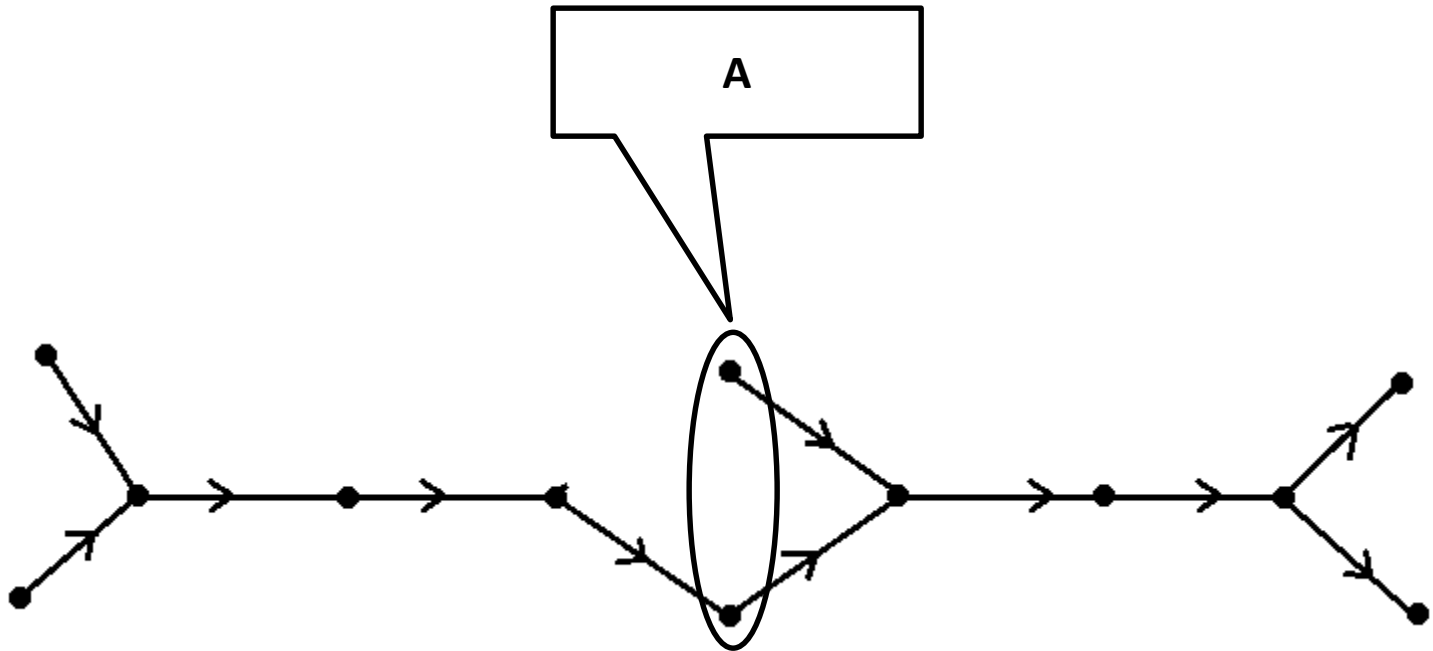
- Giá trị lớn nhất (nếu có) của tập  $B = \{ c \in X : c \text{ là chặn dưới chung của } A \}$  được ký hiệu là  **$\text{Inf } A$** .



## Ví dụ 2 :



**Ví dụ 3 :** Không có chặn dưới chung. Không  $\inf A$ .



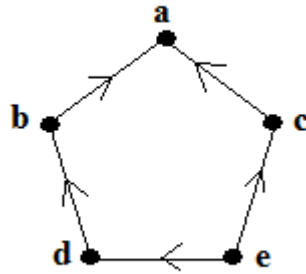
### 3.4.5 Dàn

**Định nghĩa :**

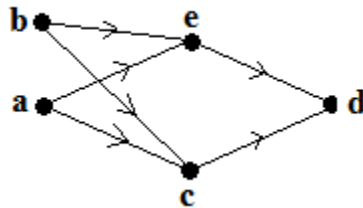
$X$  là một **dàn** nếu với mọi  $x, y \in X$ ,  $\sup \{x, y\}$  và  $\inf \{x, y\}$  tồn tại.



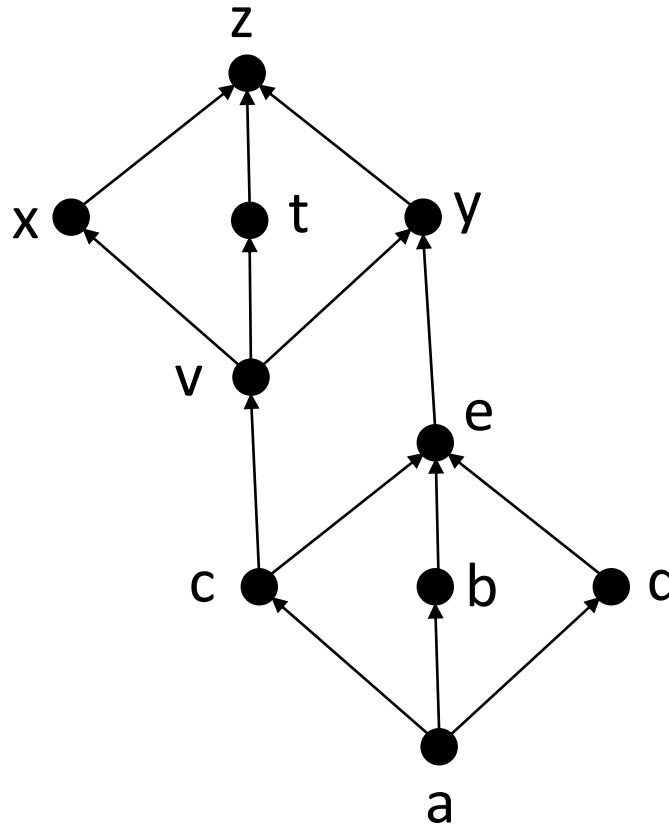
**Ví dụ 1:** Tập  $X = \{a, b, c, d, e\}$  với biểu đồ Hasse dưới đây là một dàn.



**Ví dụ :** Tập  $A = \{a, b, c, d, e\}$  với biểu đồ Hasse dưới đây không là một dàn. Vì  $\{e, c\}$  không có inf.



## Bài tập : Cho A



**1 )** Tính

a )  $\inf \{b, c\}$  **kq : a**    b)  $\inf \{b, t\}$     c)  $\inf \{e, x\}$

d )  $\sup \{b, c\}$  **kq : e**    e)  $\sup \{d, x\}$     f)  $\sup \{c, e\}$     g)  $\sup \{a, v\}$

**2 )** A có phần tử lớn nhất bé nhất không ?

**3 )** A là dàn ?

Tài liệu tham khảo:

- 1) Toán rời rạc, GS. Nguyễn Hữu Anh, Ph. D
- 2) Discrete Mathematics, Richard Johnsonbaugh
- 3) Discrete Mathematics, Seymour Lipschutz, Marc Lipson